



Universidad de Granada

Matemática Aplicada

Modelos Matemáticos II

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Prueba de clase & soluciones

26 de abril de 2021

Apellidos:

Firma:

Nombre:

D.N.I. o pasaporte:

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. No hay ningún valor de $\lambda \in \mathbb{R}$ para el cual la ecuación

$$y''(t) + ty'(t) + \lambda \cos(t)y(t) = 0, \quad y(0) = y(\pi/4) = 0$$

tiene soluciones no triviales $y: [0, \pi/4] \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Sea $C \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto cerrado y $F: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente convexa que alcanza su mínimo en un punto de C . Entonces F no puede alcanzar su mínimo en ningún otro punto de C .
3. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto abierto y $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente convexa que alcanza su mínimo en un punto de U . Entonces F no puede alcanzar su mínimo en ningún otro punto de U .
4. El coeficiente de $\sin(3x)$ en la serie de Fourier en $[-\pi, \pi]$ de la función $f(x) := x^2 + \sin(x)$ es 0.

Solución 1. 1. Falsa. El problema dado es de tipo Sturm-Liouville (observa que $\cos(t)$ es estrictamente positivo en $[0, \pi/4]$), y por tanto siempre tiene infinitos valores propios.

2. Falsa. Si $C \subseteq \mathbb{R}$ es por ejemplo $C := \{0, 1\}$ (un conjunto con dos puntos) entonces la función $F: C \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = 0$ alcanza su mínimo en 0 y en 1, y es estrictamente convexa. (Observa que es estrictamente convexa de forma trivial, ya que no existe ningún $\theta \in (0, 1)$ tal que $\theta \cdot 0 + (1 - \theta) \cdot 1 \in D$.) Otro contraejemplo es $F: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ dada por $F(x) = x^2$, que alcanza mínimo en -1 y en 1 . Cualquier contraejemplo requiere que el dominio de definición no sea convexo.
3. Verdadera. Si F es estrictamente convexa y alcanza su mínimo valor m en dos puntos $x, y \in D$ entonces $F(x) = F(y) = m$. Como U es abierto, siempre podemos encontrar $\theta \in (0, 1)$ tal que $\theta x + (1 - \theta)y \in D$ (por ejemplo tomando θ cerca de 0) y tenemos

$$m \leq F(\theta x + (1 - \theta)y) < \theta F(x) + (1 - \theta)F(y) = \theta m + (1 - \theta)m = m,$$

lo cual es una contradicción.

4. Verdadera. La integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(3x)(x^2 + \sin(x)) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(3x)x^2 dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin(3x)\sin(x) dx$$

se anula porque el primer término es la integral de una función antisimétrica, y el segundo es 0 porque $\sin(3x)$ es perpendicular a $\sin(x)$ en el producto escalar usual de $L^1(-\pi, \pi)$. (Las integrales también se pueden calcular explícitamente.)

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 e^{-t} ((y'(t))^2 + 2y(t)^2) dt$$

definido en el dominio

$$D := \{y \in \mathcal{C}^2[0, 1] \mid y'(1) = e^2 - 1/e\}.$$

Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un único mínimo en su dominio, y encuentra la función donde lo alcanza.

Solución 2. Calculando la ecuación de Euler-Lagrange de $\mathcal{F}$ obtenemos

$$y'' - y' - 2y = 0,$$

con las condiciones de contorno $y'(1) = e^2 - 1/e$, junto con $y'(0) = 0$ debido a que el dominio no tiene ninguna condición en $t = 0$. Las soluciones de la ecuación diferencial son

$$y(t) = Ae^{2t} + Be^{-t},$$

y para cumplir las condiciones de contorno debe ocurrir que

$$2A - B = 0, \quad 2Ae^2 - \frac{B}{e} = e^2 - \frac{1}{e}.$$

Se puede ver que la única solución es $A = 1/2$, $B = 1$, luego el único punto crítico de $\mathcal{F}$ es

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{2t} + e^{-t}.$$

Por otra parte, $\mathcal{F}$ es un funcional estrictamente convexo porque la función asociada $F(t, y, z) = e^{-t}(z^2 + 2y^2)$ es estrictamente convexa en (y, z) . Por tanto, el único punto crítico de $\mathcal{F}$ tiene que ser también el único punto donde $\mathcal{F}$ alcanza su mínimo.

Ejercicio 3 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) := \int_a^b F(y(t), y'(t)) dt,$$

definido en el dominio $D := \mathcal{C}^2[a, b]$, donde $a < b \in \mathbb{R}$ y $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^2$ cuyas variables denotamos por $F = F(y, z)$. Para cualquier función $y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definimos su energía asociada $E_y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$E_y(t) := y'(t) \partial_z F(y(t), y'(t)) - F(y(t), y'(t)), \quad t \in [a, b].$$

Demuestra que si y es un punto crítico del funcional $\mathcal{F}$ entonces E_y es una función constante en $[a, b]$.

Ejercicio 4. Los puntos críticos de $\mathcal{F}$ deben cumplir la ecuación de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} (\partial_z F(t, y(t), y'(t))) = \partial_y F(t, y(t), y'(t)).$$

Si y cumple esta ecuación, entonces derivando $E_y(t)$ en t obtenemos

$$\frac{d}{dt} E_y(t) = y''(t) \partial_z F(y(t), y'(t)) + y'(t) \frac{d}{dt} \partial_z F(y(t), y'(t)) - y'(t) \partial_y F(y(t), y'(t)) - y''(t) \partial_z F(y(t), y'(t)),$$

que es 0 porque el primer término y el último se cancelan, y los otros dos también gracias a la ecuación de Euler-Lagrange.

Ejercicio 1 (1 punto). Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas o no:

1. No hay ningún valor de $\lambda \in \mathbb{R}$ para el cual la ecuación

$$y''(t) + ty'(t) + \lambda \cos(t)y(t) = 0, \quad y(0) = y(\pi/4) = 0$$

tiene soluciones no triviales $y: [0, \pi/4] \rightarrow \mathbb{R}$.

Falso. Es un problema Sturm-Liouville con $r(t) = \cos(t) > 0 \quad \forall t \in I = [0, \frac{\pi}{4}] \Rightarrow$
Admite ∞ sol. (funciones propias).

2. Sea $C \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto cerrado y $F: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente convexa que alcanza su mínimo en un punto de C . Entonces F no puede alcanzar su mínimo en ningún otro punto de C .

Falso. Es necesario que C sea convexo. Si no lo es, ni siquiera podemos plantearnos que F lo sea.

3. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^d$ un conjunto abierto y $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ una función estrictamente convexa que alcanza su mínimo en un punto de U . Entonces F no puede alcanzar su mínimo en ningún otro punto de U .

Sean x, y mínimos de $F \Rightarrow m = F(x) = F(y)$ por ser estrictamente convexa. $U = U^* \Rightarrow \exists r > 0 \quad rx + (1-r)y \in D \Rightarrow D$ convexo
 $m < F(rx + (1-r)y) < rF(x) + (1-r)F(y) = rm + (1-r)m = m$!!!

4. El coeficiente de $\sin(3x)$ en la serie de Fourier en $[-\pi, \pi]$ de la función $f(x) := x^2 + \sin(x)$ es 0.

Sea $I = (-\pi, \pi]$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n(x+\pi)}{2\pi}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n(x+\pi)}{2\pi}\right) =$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n(x+\pi)) + b_n \sin(n(x+\pi))$$

$$\sin(n(x+\pi)) = \sin(3x + 3\pi) = -\sin(3x)$$

$$b_3 = \frac{2}{2\pi} \int_I f(x) \sin(3(x+\pi)) dx = -\frac{1}{\pi} \int_I (x^2 + \sin(x)) \sin(3x) = 0 \quad \text{verdadero.}$$

Ejercicio 2 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) = \int_0^1 e^{-t} ((y'(t))^2 + 2y(t)^2) dt$$

definido en el dominio

$$D := \{y \in C^2[0, 1] \mid y'(1) = e^2 - 1/e\}.$$

Demuestra que $\mathcal{F}$ alcanza un único mínimo en su dominio, y encuentra la función donde lo alcanza.

Sea $I = [0, 1]$, $F(t, y, y') = e^{-t}(y'^2 + 2y^2)$

E.C. E-L $\equiv F_y - \frac{d}{dt}(F_{y'}) = 0 \Leftrightarrow 4e^{-t}y - \frac{d}{dt}(2e^{-t}y') = 0 \Leftrightarrow 2e^{-t}y = -e^{-t}y' + e^{-t}y'' \Leftrightarrow y'' - y' - 2y = 0$

$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{-2} \Rightarrow y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$

$y'(1) = 2c_1 e^{2t} - c_2 e^{-t} \Rightarrow y'(1) = 2e^2 c_1 - \frac{c_2}{e} = e^2 - \frac{1}{e} \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}, c_2 = 1$

$y(t) = \frac{e^{2t}}{2} + e^{-t}$

Vemos D convexo y

Hess $F(t, \cdot, \cdot) = \begin{pmatrix} F_{yy} & F_{yy'} \\ F_{yy'} & F_{y'y'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4e^{-t} & 0 \\ 0 & 2e^{-t} \end{pmatrix} > 0 \quad \forall t \in I \Rightarrow$

y es el único mínimo alcanzado y además global.

Ejercicio 3 (1 punto). Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}(y) := \int_a^b F(y(t), y'(t)) dt,$$

definido en el dominio $D := C^2[a, b]$, donde $a < b \in \mathbb{R}$ y $F: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^2 cuyas variables denotamos por $F = F(y, z)$. Para cualquier función $y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definimos su energía asociada $E_y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$E_y(t) := y'(t) \partial_z F(y(t), y'(t)) - F(y(t), y'(t)), \quad t \in [a, b].$$

Demuestra que si y es un punto crítico del funcional $\mathcal{F}$ entonces E_y es una función constante en $[a, b]$.

$\frac{d}{dt}(E_y(t)) = y'' F_{y'}(y, y') + y' \cdot \frac{d}{dt}(F_{y'}(y, y')) - \frac{d}{dt}(F(y, y')) =$

$y'' F_{y'} + y' \frac{d}{dt}(F_{y'}) - F_y \cdot y' - F_{y'} y'' = y' (F_{y'} - \frac{d}{dt}(F_{y'})) = 0$ 0 E.C. E-L